한국전문대학교육협의회 부설 한국고등직업교육연구소

2026. 6.
Vol.20



산학협력

산학협력의 변화: 캠퍼스 안으로 들어온 산업현장

울산과학대 개방형 설계센터와 국내외 사례로 본 산학협력의 변화

> 산학협력의 방식이 달라지고 있다. 학생을 산업현장에 연결하는 데 초점을 두었던 산학협력이 이제는 대학 공간과 교육과정, 기업 참여 방식까지 아우르는 방향으로 확장되고 있다. 단기 현장실습이나 주문식 교육만으로는 산업현장의 변화 속도를 따라가기 어렵다는 인식이 커지면서, 대학 공간을 기업 활동과 현장 실무, 창업 지원 기능과 연계하려는 시도도 늘고 있다. 대학 유휴부지에 기업 입주시설을 조성하는 캠퍼스혁신파크나, 캠퍼스 안에 기업과 학생의 접점을 만드는 해외 사례들에서 이러한 흐름을 확인할 수 있다.

울산에서는 이러한 변화가 조선산업과 맞물려 나타나고 있다. 조선업 경기가 회복되는 가운데서도 설계 인력은 충분히 복원되지 않았고, 중소 설계 협력업체들은 인력 확보뿐 아니라 업무공간과 장비 활용 여건에서도 어려움을 겪고 있다. 이 과정에서 대학은 단순한 인력 공급기관을 넘어, 산업현장과 교육을 이어주는 거점으로 주목받고 있다. 울산과학대학교 개방형 설계센터는 이런 배경 속에서 등장한 사례다.

개방형 설계센터, 무엇이 다른가

이러한 변화가 실제로 구현된 사례 가운데 하나가 울산과학대학교의 개방형 설계센터다. 센터는 2026년 2월 캠퍼스 내 교육공간과 기업 업무공간을 함께 배치한 형태로 조성됐다.

현재 조선설계 분야 14개 협력회사와 100여 명의 실무진이 캠퍼스 안에서 업무를 수행하고 있다는 점이 이 공간의 특징을 보여준다. 단순한 현장실습이나 협약을 넘어 실제 산업 활동이 대학 안에서 이뤄지는 구조다. 대학은 공간과 교육을 제공하고, 기업은 실무 환경을 제공하며, 학생은 그 접점에서 학습과 현장 경험을 쌓는다.

센터의 기능은 공간 제공에만 머물지 않는다. 조선설계 현장의 디지털 전환 수요와 맞닿은 교육이 이루어지고 있으며, 이러한 교육 기능은 업무공간과 학습공간이 결합된 구조를 기반으로 운영되고 있다. 이는 개방형 설계센터가 단순한 기업 입주 공간을 넘어 산업 수요와 교육과정을 연결하는 플랫폼으로 기능하고 있음을 시사한다.

또한 캠퍼스 내에 다수의 조선설계 협력회사와 실무진이 상주하는 운영 방식은 학생들이 산업현장을 보다 가까이에서 접할 수 있는 환경을 조성했다는 점에서 의미가 있다. 향후 학생 참여 규모, 취업 연계 실적, 기업 만족도 등 성과지표가 축적될 경우 이러한 모델의 효과를 보다 객관적으로 평가할 수 있을 것으로 기대된다.

산학협력은 어떻게 달라지고 있는가

기존의 전문대학 산학협력은 현장실습, 인턴십, 주문식 교육 등 학생을 산업현장에 연결하는 데 중점을 두어 왔다. 그러나 교육은 학교 안에서, 실무는 학교 밖에서 이뤄지는 구조로 인해 산업 수요를 교육과정에 신속하게 반영하는 데 한계도 있었다. 학생 참여와 기업 협력, 교육과정, 채용 연계를 하나의 체계로 묶으려는 시도가 확대되고 있다. 산학협력의 중심이 개별 프로그램에서 대학의 운영 구조 전반으로 확장되고 있는 것이다.

이러한 변화는 세 가지 측면에서 나타난다. 첫째, 공간의 변화다. 실습실과 강의실을 넘어 기업 협업과 현장 실무, 창업 지원이 가능한 공간 조성이 중요해지고 있다. 둘째, 운영 방식의 변화다. 산학협력이 특정 부서의 개별 사업이 아니라 교육과정, 현장 경험, 기업 수요 대응이 연결되는 상시 운영 체계로 바뀌고 있다. 셋째, 성과 기준의 변화다. 협약 건수나 행사 실적뿐 아니라 학생과 기업의 접점 빈도, 교육과정 반영 속도, 학습과 고용의 연결성까지 함께 살펴볼 필요가 커지고 있다.

국내외 사례로 본 산학협력의 확장 방향

<교육과 산업의 접점을 재설계하는 국내외 사례>

구분	사례	교육-산업 연계 방식	구조적 특징	정책적 시사
국내	울산과학대학교 개방형 설계센터	캠퍼스 내 업무·교육 공간 병행 운영	기업 상주형 실무공간과 교육공간의 결합	프로그램 단위를 넘어 공간·운영 구조로 확장되는 산학협력 모델
국내	한국폴리텍대학 러닝팩토리	산업 현장 모사형 실습·프로젝트 운영	교육 중심의 현장형 실습 환경 조성	직무 실습 고도화 모델로서의 비교 기준
국내	캠퍼스혁신파크※	대학 내 기업 입주공간과 창업지원시설 조성	기업·대학·연구기관 협업 공간 조성	대학 공간을 산업·연구·창업 활동의 거점으로 확장하는 정책 모델
해외	싱가포르 폴리테크닉 기업 공존형 캠퍼스 모델(Industry on Campus)	기업 공동 입주, 공유 랩, 과제 기반 학습 운영	학생과 기업의 일상적 접점 확대	기업 접근성과 학습 연계를 높이는 캠퍼스형 협력 모델
해외	영국 코번트리대학교·유니파트 현장 결합형 공학교육 모델(Faculty on the Factory Floor)	실제 제조시설 내 교육·연구 거점 운영	대학이 생산현장 안으로 들어가는 방식	교육과 생산 현장의 물리적 분리를 줄이는 또 다른 경로
해외	싱가포르 ITE 일·학습 병행 디플로마(Work-Study Diploma)	채용, 현장훈련, 학교 교육, 자격 연계 운영	공간보다 학습-고용 연계 구조 중심	산학협력의 핵심이 시설뿐 아니라 운영 체계 설계에도 있음을 보여주는 사례

※ 캠퍼스혁신파크: 교육부·국토교통부·중소벤처기업부가 2019년부터 추진한 사업으로, 대학 유휴부지를 활용해 기업·창업·산학협력 기능을 집적하는 산학연 협력 거점 조성 모델

국내외 사례를 보면 최근 산학협력은 단순한 현장실습이나 개별 협약을 넘어 교육과 산업의 접점을 새롭게 설계하는 방향으로 전개되고 있다. 첫째는 기업과 학생의 물리적 거리를 줄이기 위해 캠퍼스 안에 기업 활동 공간을 들여오는 방식이다. 싱가포르 폴리테크닉의 기업 공존형 캠퍼스 모델(Industry on Campus)는 기업과 학생이 캠퍼스 안에서

과제와 실험을 함께 수행할 수 있도록 설계된 사례다. 둘째는 대학이 생산현장 쪽으로 더 깊이 들어가는 방식이다. 영국 코번트리대학교와 유니파트의 현장 결합형 공학교육 모델(Faculty on the Factory Floor)은 교육과 연구를 실제 제조 환경과 직접 맞물리게 한다. 셋째는 학습과 고용의 연결 구조를 정교하게 설계하는 방식이다. 싱가포르 ITE의 일·학습 병행 디플로마(Work-Study Diploma)는 채용, 현장훈련, 학교 교육, 자격을 하나의 경로로 엮고 있다.

해외 사례들의 공통 성공요인은 단순한 시설 구축이 아니라 교육과 산업을 지속적으로 연결하는 운영 체계에 있다. 싱가포르 폴리테크닉은 기업과 학생의 일상적 접점을 확대하고, 코번트리대학교는 실제 생산현장과 교육을 통합했으며, ITE는 교육과 채용을 하나의 경로로 설계했다. 즉 성공 여부는 공간 자체보다 기업 참여의 지속성, 교육과정 연계성, 취업과 경력개발로 이어지는 구조 설계에 달려 있다고 볼 수 있다.

국내에서도 대학 공간과 산업 기능을 더 가깝게 연결하려는 흐름은 확인된다. 캠퍼스혁신파크는 기업 입주와 창업 지원, 복합시설 조성을 통해 대학 공간을 산업·연구·창업 활동과 연결하는 정책 사례다. 한국폴리텍대학의 러닝팩토리는 산업현장에 가까운 실습 환경을 교육 안으로 들여와 직무 실습의 밀도를 높이는 사례로 볼 수 있다. 울산과학대학교 개방형 설계센터는 이들 사례와 같은 맥락 속에서, 캠퍼스 안에 기업의 실제 업무공간과 교육공간을 함께 두는 방식으로 나타난 사례에 해당한다.

사례마다 방식은 다르지만 방향성은 유사하다. 교육과 산업의 연계가 단기 프로그램을 넘어 공간, 운영 체계, 학습-고용 경로를 함께 설계하는 방향으로 확장되고 있다는 점이다. 전문대학 산학협력의 변화도 이 흐름 속에서 이해할 필요가 있다.

산학협력의 다음 단계를 고민할 때

이러한 흐름은 전문대학이 산학협력을 어떤 방식으로 설계해야 하는지 다시 생각하게 한다. 앞으로는 기업과의 연결 규모보다 지역 산업의 수요와 대학의 자원을 얼마나 효과적으로 연결할 수 있는지가 더욱 중요해질 수 있다.

산학협력의 범위가 학생 교육에만 머물지 않는다는 점도 주목할 필요가 있다. 산업 전환이 빨라질수록 재직자 교육과 경력 전환 지원의 중요성도 커질 수 있으며, 교육과 실무가 가까워질수록 대학의 역할 역시 확대될 수 있다.

물론 지역 산업 구조와 협력 가능한 기업, 대학의 여건은 서로 다르다. 다만 산학협력의 다음 단계를 고민할 때 중요한 것은 프로그램의 수를 늘리는 것이 아니라, 지역 산업의 수요와 대학의 여건을 고려해 교육과 산업의 접점을 지속 가능한 구조로 설계하는 일이다.

한국전문대학교육협의회 KCCE 한국고등직업교육연구소

【THE ISSUE 편집위원회】
위원장 이병규(한국고등직업교육연구소장)
위 원 백인철(신성대학교 교수)
주홍석(인덕대학교 교수)
간 사 김유리(한국고등직업교육연구소 선임전문관)

서울특별시 중구 서소문로 38 6F | 문의: hver@kcce.or.kr
COPYRIGHT © Korean Countcil For College University Education(KCCE). All rights reserved.